

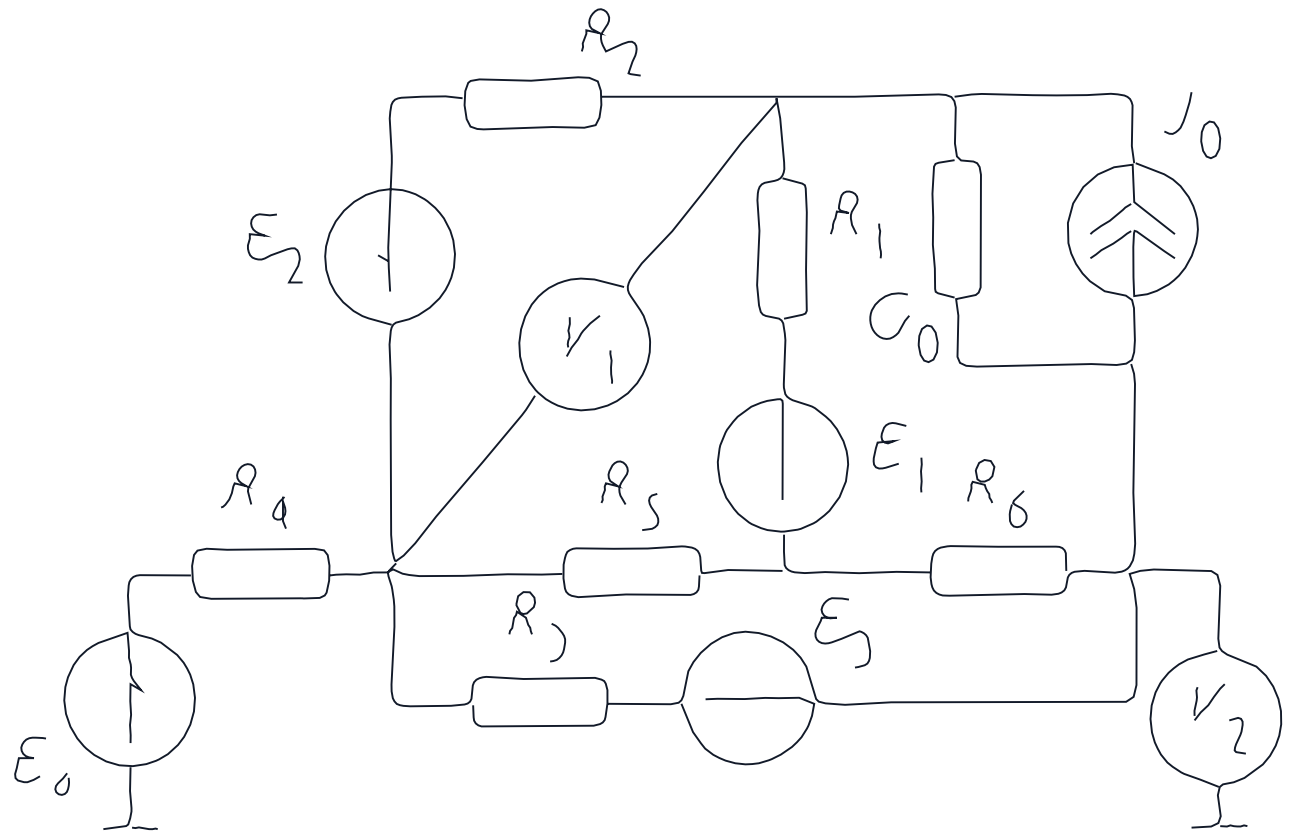


Рисунок 1 П-схема для определения потенциалов внешнего контура  
Потенциалы точек определяем относительно выбранной точки заземления

$$\varphi_{\text{зем}} = 0 \text{ В}$$

$$\varphi_1 = \varphi_{\text{зем}} + E_4 - I_4 R_4 = 0 + 110 - 0,18 = 110 \text{ В}$$

$$\varphi_2 = \varphi_{\text{зем}} + E_4 - I_4 R_4 + I_2 R_2 - E_2 = 0 + 110 - 0,18 + 4,29 - 20 = 105,95 \text{ В}$$

$$\varphi_0 = \varphi_{\text{зем}} + E_4 - I_4 R_4 - I_5 R_5 = 0 + 110 - 0,18 - (1,43) \cdot 22 = 141,622 \text{ В}$$

$$\varphi_4 = \varphi_{\text{зем}} + E_4 - I_4 R_4 - I_3 R_3 + E_3 = 0 + 110 - 0,18 - 6,235 + 25 + 110 = 64,129 \text{ В}$$

Потенциальная диаграмма показана на рисунке 1П2